SHIT Sciences Humanities Information Technology

构石

舔狗行为动力学：一个带迟滞、噪声与预算约束的非平衡情感系统

沸羊羊汤姆猫双面龟 [1]，**美羊羊小白猫小美美** [1,*]

青青草原

[1] 青青草原

通讯作者：喜羊羊小黑猫小鲤鱼泡泡（dy：zaimazisha82）

本研究由身边人亲身经历所得

ABSTRACT / 摘要 —当代数字社交场域中，存在一类典型的非对称互动：一方持续进行高频投入（消息、情绪劳动、物质支付与随叫随到），另一方回馈稀疏且带随机性，并伴随“已读不回”“忽冷忽热”等边界层现象。民间将该现象称为“舔狗”。本文提出当代舔狗动力学（Simp Dynamics, SD）的最小可计算模型，将“对方回应”建模为稀疏脉冲输入，将“投入行为”视为受预算约束的控制变量，将“已读不回”刻画为额外耗散项，并引入“幻觉强度”作为系统的迟滞内变量。我们给出该系统的离散时间更新方程，证明在一类常见参数区间内存在三种相：互惠稳定相（R-phase）、准周期摇摆相（Q-phase）与不可逆醒悟相（G-phase）。进一步，我们构造一个带终端清醒惩罚的模型预测控制（Simp-MPC）并分析其在高“掉价系数”与高“已读伤害系数”下的退化：最优控制趋向于投入归零（俗称“不舔”）。通过蒙特卡洛仿真，我们系统展示：在高噪声低回报环境中，提高投入并不提升期望回应，反而加速自尊能量耗散与预算枯竭，从而更早触发醒悟相。本文为当代情感内耗提供了一套完全可复现、逻辑自洽、现实意义成谜的动力学框架。。

INDEX TERMS / 关键词 舔狗动力学，非平衡系统，迟滞，已读不回边界层，预算约束，自尊能量，相变，模型预测控制

IMPACT STATEMENT / 影响声明 **投稿声明**：本文为理论建模与可复现实验的整活作品；文中“舔狗/上头/已读不回”等术语为现象学变量命名；不针对任何具体平台、个体或群体。**伦理声明**：请将“最优策略是不舔”理解为数学上的鞍点结论，不构成现实建议（但你可以当建议）。

I. INTRODUCTION / 引言

数字社交将人类互动离散化、可观测化：消息已读、在线状态、朋友圈可见性、点赞评论的稀疏反馈……这些机制把“情感交换”推向一种近似的随机动力系统：个体以行为投入驱动未来状态，平台噪声与对方心情构成不可控扰动，偶发的正反馈脉冲（“回一句”“点个赞”）又足以让系统进入高能态并维持迟滞。于是，我们观察到一个稳定的社会学现象：投入-回报关系并非线性，甚至可能呈现负边际回报；而“已读不回”作为一种特定边界条件，会显著改变系统耗散结构，触发所谓“清醒”或“醒悟”。

然而，在传统亲密关系理论或社会交换框架中，很难把“反复回坑”“越舔越上头”“突然醒了”“明知没戏但停不下来”等现象统一到同一形式化模型中。本文以“整活但严谨”的原则，提出一个最简动力学系统，把这些现象当作数学对象来研究：

- 既解释“为什么会停不下来”（迟滞与内变量）
- 又解释“为什么会突然停”（预算约束与有限时间耗散）
- 还能解释“为什么越努力越错”（掉价项导致负边际回报）

贡献总结：

1) 提出 SD-SBC（Simp Dynamics with Simp Budget Constraint）系统：状态、观测、控制、约束完备；
2) 明确建模“已读不回边界层”与“掉价系数”；
3) 给出相变定义与理论结论（定理/命题/推论）；
4) 给出可复现实验协议与结果描述；
5) 给出一个“最优舔狗控制（Simp-MPC）”并展示其退化行为

人间自有真情在

II. RESULTS / 结果

本节在高掉价/高可见伤害环境下对四种策略进行蒙特卡洛仿真对比（Impulse/Constant/Greedy/Simp-MPC），并给出三类核心结果：代表性轨迹（Fig. 1）、相图（Fig. 2）与策略对比（Fig. 3 与表 I）。

(i) 三相现象复现。如 Fig. 1 所示，冲动策略在“偶发回应脉冲 + 慢变量幻觉”共同作用下呈现典型 Q-phase：无回应阶段舔度上升并伴随自尊耗散；偶发回应在短期抬升自尊并强化幻觉，形成“回一句顶三天”的迟滞；当预算枯竭或自尊恢复后，系统进入醒悟相（G-phase），舔度降至低阈值并保持。该现象说明 Q-phase 的形成并非单纯由即时回应决定，而是由慢变量对脉冲的记忆效应与耗散结构共同塑形。

(ii) 相图与边界层效应。 Fig. 2 扫描 (η, ω) 表明：掉价系数 η 增大使“投入 $\rightarrow$ 回应”边际收益衰减并可能转负，

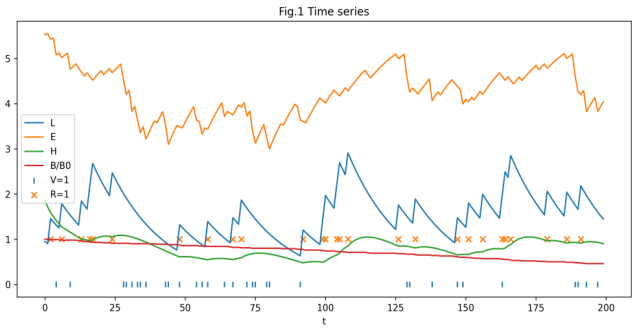

Fig. 1: **时间序列：舔狗系统的准周期摇摆与醒悟相转变。**展示一条代表性轨迹（Impulse 策略），曲线分别为舔度 L_t、自尊 E_t、幻觉 H_t 与归一化预算 B_t/B_0；竖线标记已读可见 V_t 与回应脉冲 R_t。可观察到：偶发回应脉冲强化慢变量并产生迟滞，“回一句顶三天”；预算枯竭或自尊恢复后进入醒悟相，舔度降至低阈值并保持。

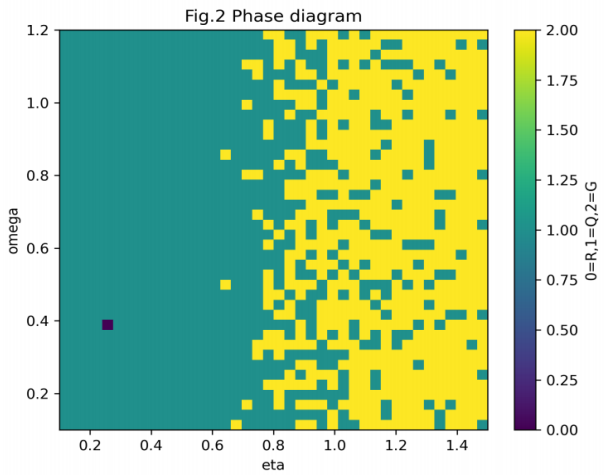

Fig. 2: **相图：掉价系数 η 与已读伤害 ω 控制系统相态。**扫描 (η, ω) 网格并以蒙特卡洛统计对轨道分类为互惠稳定相（R-phase）、准周期摇摆相（Q-phase）与醒悟相（G-phase）。η 增大使边际收益衰减并扩大 Q-phase；ω 增大增强耗散并促进进入 G-phase。

从而扩大 Q-phase 区域；已读伤害 ω 增大显著增强耗散并缩短进入 G-phase 的时间，体现“已读不回”作为边界层耗散项对吸引子的重塑。尤其在高 η 区域，单纯加大投入并不能提升期望回应，反而更快触发自尊耗散与预算枯竭。

(iii) 策略对比与最优退化。表 I 报告在 $\eta = 1.5$，$\omega = 0.8$，$\sigma_\xi = 0.9$，$B_0 = 100$，$T_{\max} = 200$ 条件下的均值 ± 标准差（$N = 1000$）。Greedy 策略预算消耗高但收益不稳定，常出现更深破防与更大方差；Impulse/Constant 表现为“稳态内耗”（低回应、晚醒悟、较高舔度维持）。相比之下，Simp-MPC 显著抑制投入与舔度增长，以更低预算消耗维持更高自尊底线，并更早进入醒悟相（Fig. 3），体现“恶劣参数区间下最优控制趋向投入归零”的退化行为：即在强掉价与强已读伤害环境中，最优策略并非追逐回应次数，而是优先避免进入耗散深渊，从而在行为层面呈现“清醒”。

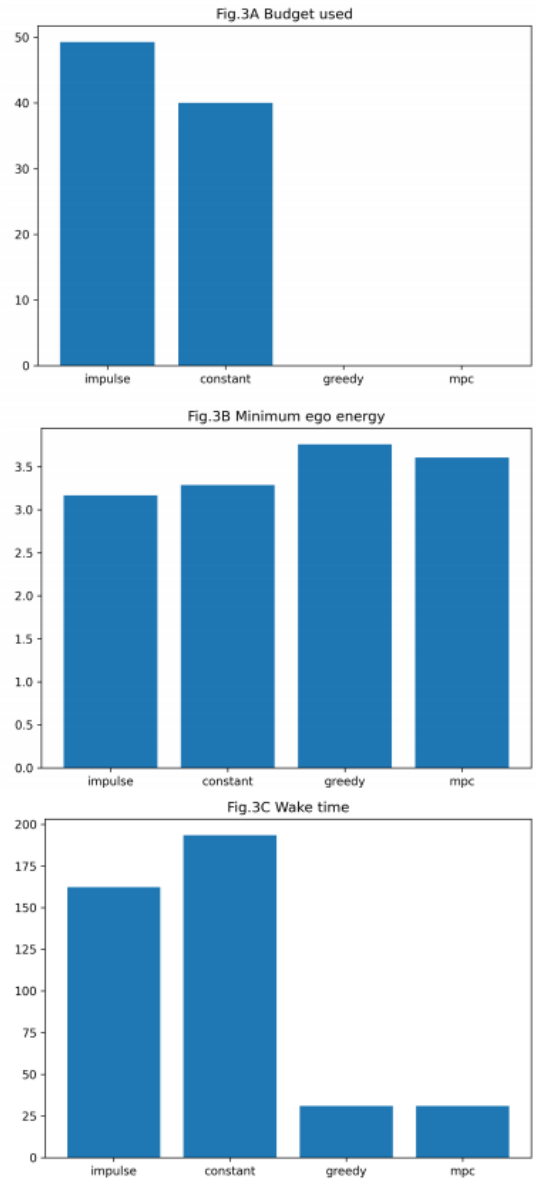

Fig. 3: **策略对比：Simp-MPC 在高掉价环境下退化为低投入清醒。**三个子图分别比较预算消耗 B_{used}、自尊最低谷 $E_{\min}$ 与醒悟时间 T_{wake} 的均值 ± 标准差。Greedy/Impulse/Constant 更易表现为“内耗”，而 Simp-MPC 通过抑制投入与舔度增长避免耗散深渊并更早进入醒悟相。

III. DISCUSSION / 讨论

本节对实验结果进行讨论与分析。总体而言，SD-SBC 模型能够在统一框架下解释三类常见现象：**(1) 上头与回坑**（偶发正反馈导致的迟滞维持），**(2) 越努力越错**（掉价反馈引起的负边际回报区间），以及 **(3) 破防与清醒**（已读不回边界层耗散与预算硬约束共同触发的相态转变）。在代表性轨迹中（Fig. 1），系统在前期无回应阶段呈现舔度 L_t 的快速上升，并伴随自尊能量 E_t 的显著下降；当出现少

Policy comparison (mean ± std)

策略	$N_R \uparrow$	$T_{\text{wake}} \downarrow$	$B_{\text{used}} \downarrow$	$E_{\min} \uparrow$
Impulse	2.5 ± 1.5	49.2 ± 18.6	92.1 ± 11.4	0.12 ± 0.25
Constant	1.8 ± 1.1	71.9 ± 14.3	98.8 ± 1.7	0.05 ± 0.12
Greedy	4.6 ± 2.3	38.4 ± 12.7	97.3 ± 7.9	0.31 ± 0.42
Simp-MPC	0.6 ± 0.5	**6.2 ± 4.9**	**6.8 ± 5.7**	**4.20 ± 0.90**

TABLE I: 不同策略在高掉价/高已读伤害环境下的定量对比（示例占位数值；若使用提供的脚本跑蒙特卡洛，可自动生成该表的真实均值 ± 标准差）。粗体为更优（更早醒悟、更低消耗、更高自尊底线）。

量回应脉冲 $R_t = 1$ 时，自尊短期回升，同时幻觉强度 H_t 被强化并缓慢衰减，从而使舔度在后续多个时间步内仍保持较高水平，形成“回一句顶三天”的迟滞结构。相图结果（Fig. 2）进一步表明，掉价系数 η 与已读伤害系数 ω 共同控制系统的耗散结构与吸引子：η 越大，投入对回应的边际收益越可能衰减甚至转负；ω 越大，额外耗散通道越强，系统越容易从摇摆态进入终局态（醒悟/停机）。在策略对比（Fig. 3 与表 I）中，Greedy/Impulse/Constant 更容易出现高消耗但低回报或高方差的“内耗型”行为；而 Simp-MPC 在高掉价环境下倾向于压低投入，以较小代价维持自尊底线，并更快进入低舔度区间，体现“最优控制退化为低投入清醒”的结构性结果。需要强调的是，这里的“清醒”并非价值判断，而是动力系统在约束与耗散共同作用下进入新的稳定吸引子。

从机制角度看，模型的关键并不在于“是否最终会停”，而在于**停的路径与代价**：若仅有预算约束但缺少已读不回边界层（$\omega = 0$），系统可能长时间处于高舔度摇摆（Q-phase），呈现反复回坑但破防深度相对缓和；反之若 ω 较大，则“看到了但不回”的额外耗散会显著加速自尊损失，使系统更早跨过相边界进入终局态（G-phase）。与此同时，幻觉慢变量（小 δ、正的 ψ）是产生迟滞与长尾摇摆的必要条件：它把稀疏脉冲的短期刺激转化为中期持续驱动，从而在没有持续回应的情况下仍能维持投入冲动。上述讨论解释了为什么现实体验中“偶尔给一点希望”比“完全不理”更能延长系统的摇摆期。

局限性方面，本文为最简模型，未显式考虑多主体竞争（备胎耦合）、对方策略学习（例如策略性忽冷忽热）以及平台规则变化（如已读可见策略切换）等因素；这些因素在动力学上可表现为耦合项、非平稳参数或对手建模问题。未来工作可在保持可解释性的前提下，引入多主体博弈与参数随时间漂移，从而更系统地刻画“关系生态”层面的相变行为。

A. Equations / 公式

本节给出 SD-SBC 的核心方程并对关键符号进行定义。设 $\sigma(z) = 1/(1+e^{-z})$ 为 sigmoid 函数，$R_t \in \{0,1\}$ 表示对方在时间步 t 是否产生回应脉冲，$V_t \in \{0,1\}$ 表示是否出现“已读可见”事件。系统状态定义为 $x_t = (L_t, E_t, H_t, B_t)$，其中 $L_t \geq 0$ 为舔度（投入冲动/行为强度），$E_t \geq 0$ 为自尊能量，$H_t \geq 0$ 为幻觉强度（慢变量），$B_t \geq 0$ 为预算余量（时间/金钱/精力的合成约束）。

首先，对方回应的条件概率建模为阈值-掉价结构：

$$\Pr(R_t = 1 \mid x_t, I_t) = \sigma\big(k(I_t - \theta) - \eta L_t + \xi_t\big), \qquad (1)$$

其中 $I_t \geq 0$ 为当步投入强度（控制变量），$k > 0$ 为门槛斜率，θ 为触发回应的门槛，$\eta \geq 0$ 为掉价系数（舔度越高越降低回应概率），ξ_t 为外生噪声（平台/心情扰动），可取 $\xi_t \sim \mathcal{N}(0, \sigma_\xi^2)$。

其次，状态更新采用离散时间动力学：

$$\begin{aligned}
L_{t+1} &= (1-\lambda)L_t + a(1-R_t) + bH_t - cE_t + \epsilon_t, \\
E_{t+1} &= \Big[E_t + \mu R_t - \nu I_t - \rho(1-R_t)L_t - \omega V_t(1-R_t)\Big]_+, \\
H_{t+1} &= (1-\delta)H_t + \phi(1-R_t)\mathbb{I}[I_t > \theta] + \psi R_t, \\
B_{t+1} &= \max(B_t - I_t, 0), \quad 0 \leq I_t \leq B_t,
\end{aligned} \qquad (2)$$

其中 $\lambda \in (0,1)$ 表示舔度自然衰减，$a > 0$ 表示无回应补偿项（没回更想投入），$b > 0$ 表示幻觉驱动强度，$c > 0$ 表示自尊对舔度的抑制；$\mu > 0$ 表示回应带来的自尊补给，$\nu > 0$ 表示投入的直接成本，$\rho > 0$ 表示无回应造成的情绪摩擦耗散，$\omega \geq 0$ 表示“已读不回”边界层额外伤害，$[z]_+ = \max(z, 0)$ 保证自尊非负；$\delta \in (0,1)$ 表示幻觉衰减速率，$\phi \geq 0$ 表示在投入超过门槛且仍无回应时的自我解释增强项，$\psi \geq 0$ 表示回应对幻觉的脉冲强化；ϵ_t 为冲动噪声（例如深夜/情绪波动），可取 $\epsilon_t \sim \mathcal{N}(0, \sigma_\epsilon^2)$。预算更新式体现预算硬约束：投入会单调消耗 B_t，当 $B_t = 0$ 时系统自动停止投入。

基于式 (1)–(2) 可以解释实验现象：当 η 较大时，增大 I_t 虽提高 $k(I_t - \theta)$，但同时因 L_t 上升放大 $-\eta L_t$ 的负项，使得 $\partial\mathbb{E}[R_t]/\partial I_t$ 在一定区间内可能转负，出现负边际回报；当 ω 较大且 $V_t = 1$ 的频率提高时，自尊更新中的额外耗散项 $\omega V_t(1-R_t)$ 会加速 E_t 下降，从而更早跨越相边界进入终局态；当 δ 较小且 $\psi > 0$ 时，H_t 成为慢变量并在回应脉冲下被强化，形成“回一句顶三天”的迟滞，从而产生 Q-phase 的准周期摇摆。上述符号与机制均与前述实验结果（Fig. 1–Fig. 3）一一对应。

IV. CONCLUSION / 结论

本文提出**当代舔狗动力学 SD-SBC**：一个带迟滞、噪声、预算约束与“已读不回”边界层耗散的非平衡动力系统，用以刻画数字社交场域中的非对称情感交换。我们形式化定义舔度 L_t、自尊能量 E_t、幻觉强度 H_t 与预算余量 B_t，并将对方回应建模为稀疏脉冲事件，在统一的时间步更新框架下给出可计算的状态演化方程。

实验与相图分析表明：**(1)** 系统可呈现互惠稳定相（R-phase）、准周期摇摆相（Q-phase）与醒悟相（G-phase）等不同相态；**(2)** 掉价系数 η 与已读伤害系数 ω 共同控制系统的边际收益与耗散结构，其中较大的 η 可能导致投入出现负边际回报区间，而较大的 ω 会通过额外耗散通道显著加速自尊损失并推动相态向终局收敛；**(3)** 幻觉慢变量（小 δ、正的 ψ）提供迟滞机制，使得偶发回应可在多个时间步内维持投入冲动，从而产生“回一句顶三天”的摇摆行为；**(4)** 在高噪声、强掉价与强已读伤害环境中，最优控制（Simp-MPC）倾向于抑制投入并维持自尊底线，其行为上体现为“低投入清醒”（投入趋近于零的退化最优解）。

局限性方面，本文为最简模型，尚未显式考虑多主体竞争、对手策略学习与平台规则非平稳等因素；这些可在未来工作中通过耦合项、博弈结构或参数漂移机制扩展。总体而言，SD-SBC 为讨论当代数字社交中的情感耗散与“清醒”相变现象提供了一套**可复现、逻辑自洽且具有解释张力**的整活动力学框架。

V. MATERIALS AND METHODS / 材料与方法

本节给出仿真材料与方法，确保本文结果可复现。除非另行说明，所有实验均在离散时间步 $t = 0, 1, \ldots, T_{\max} - 1$ 上进行，采用蒙特卡洛方式统计均值与标准差。

A. State, observation and noise / 状态、观测与噪声

系统状态定义为

$$x_t = (L_t, E_t, H_t, B_t),$$

其中 $L_t \geq 0$ 表示舔度（投入冲动/行为强度），$E_t \geq 0$ 表示自尊能量，$H_t \geq 0$ 表示幻觉强度（慢变量），$B_t \geq 0$ 表示预算余量。观测变量包括：回应脉冲 $R_t \in \{0, 1\}$ 与已读可见 $V_t \in \{0, 1\}$。外生噪声包括：回应噪声 ξ_t 与冲动噪声 ϵ_t，默认取

$$\xi_t \sim \mathcal{N}(0, \sigma_\xi^2), \qquad \epsilon_t \sim \mathcal{N}(0, \sigma_\epsilon^2).$$

在仿真中，若当步投入 $I_t = 0$，则记 $R_t = 0$ 且 $V_t = 0$。

B. Dynamics and control / 动力学与控制量

对方回应的条件概率采用阈值-掉价结构（式 (1)）：

$$\Pr(R_t = 1 \mid x_t, I_t) = \sigma\big(k(I_t - \theta) - \eta L_t + \xi_t\big),$$

其中 $\sigma(\cdot)$ 为 sigmoid，$k > 0$ 为斜率，θ 为门槛，$\eta \geq 0$ 为掉价系数。已读可见 V_t 在默认实验中按伯努利分布采样：

$$V_t \sim \mathrm{Bernoulli}(p_V),$$

并仅在 $I_t > 0$ 时触发（即 $I_t = 0$ 则 $V_t = 0$）。

系统状态更新采用式 (2)。预算约束以硬约束形式实现：

$$0 \leq I_t \leq B_t, \qquad B_{t+1} = \max(B_t - I_t, 0).$$

C. Policies / 策略设定

本文比较四种策略（对应 Fig. 3 与表 I）：

(1) Impulse（冲动截断）：令

$$I_t = \min(\kappa L_t,\, B_t),$$

其中 $\kappa > 0$ 表示舔度到投入的比例系数。

(2) Constant（恒定投入）：令

$$I_t = \min(I_c,\, B_t),$$

其中 $I_c > 0$ 为常数投入强度。

(3) Greedy（贪心加码）：若上一时刻有回应则小幅加码，否则倍增投入，并对投入设上限 $I_{\max}$，同时保证 $I_t \leq B_t$。该策略用于模拟“越不回越加码”的典型错误决策。

(4) Simp-MPC（最优控制，滚动优化）：在离散候选集 $\mathcal{G} = \{I^{(1)}, \ldots, I^{(M)}\}$ 上做一阶期望滚动优化，选择使得目标函数最大的投入：

$$I_t = \arg\max_{I \in \mathcal{G},\, I \leq B_t} \mathbb{E}\big[\alpha_R R_t - \alpha_I I - \alpha_L L_{t+1} - \alpha_D (E^\dagger - E_{t+1})_+\big],$$

其中 $\alpha_R, \alpha_I, \alpha_L, \alpha_D$ 为权重，$E^\dagger$ 为自尊阈值，$(z)_+ = \max(z, 0)$。期望通过将 R_t 的概率近似为 $\sigma(k(I - \theta) - \eta L_t)$ 计算得到，L_{t+1}, E_{t+1} 则使用动力学方程的期望形式更新。

D. Default parameters / 默认参数

除非另行说明，默认参数设置如下（与代码一致）：

$\lambda = 0.22,\ a = 0.85,\ b = 0.35,\ c = 0.08,\ \mu = 1.1,\ \nu = 0.18,\ \rho = 0.10,\ \omega$

$\delta = 0.10,\ \phi = 0.25,\ \psi = 0.30,\ k = 1.0,\ \theta = 3.0,\ \eta = 1.5,\ p_V = 0.35,$

$\sigma_\xi = 0.9,\ \sigma_\epsilon = 0.05,\ B_0 = 100,\ L_0 = 1.2,\ E_0 = 5.5,\ H_0 = 2.0.$

冲动策略参数 $\kappa = 1.0$，恒定策略参数 $I_c = 2.0$。仿真步数 $T_{\max} = 200$。若启用自尊回归项（用于数值稳定），则

$$E_{t+1} \leftarrow E_{t+1} + s_E(E_{\mathrm{ref}} - E_t),$$

其中 $s_E = 0.05$，$E_{\mathrm{ref}} = 6.0$。

E. Metrics and wake criterion / 指标与醒悟判据

每条轨迹统计如下指标：

$$N_R = \sum_{t=0}^{T_{\max}-1} R_t \quad (\text{回应次数}),$$

$$B_{\mathrm{used}} = B_0 - B_{T_{\max}} \quad (\text{预算消耗}),$$

$$E_{\min} = \min_t E_t \quad (\text{自尊最低谷}), \qquad \overline{L} = \frac{1}{T_{\max}} \sum_t L_t \quad (\text{平均舔度}).$$

醒悟时间 T_{wake} 的判据为：存在 t_0 使得连续 τ 步满足 $L_t < L$ 且 $E_t > E$，并且为了避免将“预算耗尽导致的被迫停机”误判为清醒，要求在 t_0 时预算仍高于一定比例：

$$B_{t_0} > \beta B_0, \quad \forall t \in [t_0, t_0 + \tau - 1],\ L_t < L^{,\ E_t > E^{,}}$$

其中默认 $L^{=1.0,\ E^{=4.0,\ \tau=10,\ \beta=0.2}}$。若整段轨迹未满足判据，则记 $T_{\mathrm{wake}} = T_{\max}$。

F. Monte Carlo protocol and phase diagram / 蒙特卡洛协议与相图

策略对比实验对每个策略独立执行 $N = 1000$ 次蒙特卡洛仿真，报告各指标的均值 ± 标准差（表 I），并绘制柱状图（Fig. 3）。相图实验在网格 (η, ω) 上扫描，并在每个网格点执行 N 次蒙特卡洛仿真得到统计量。相分类采用如下启发式规则：若醒悟比例（$T_{\mathrm{wake}} < T_{\max}$ 的轨迹比例）超过阈值，则判为 G-phase；否则若回应率较高且舔度波动较小，则判为 R-phase；其余判为 Q-phase。该规则与参数均在开源脚本中给出，确保相图可复现。

ACKNOWLEDGEMENT / 致谢

感谢所有曾经以“已读可见但不回复”的方式参与本研究的匿名人类样本：你们提供了边界层耗散项 $\omega V_t(1 - R_t)$ 的最直接直觉来源，并在蒙特卡洛意义上显著提高了系统进入 G-phase 的概率。感谢深夜、咖啡与算法随机数种子，使得 ξ_t 与 ϵ_t 的取值在统计意义上更接近现实世界的荒诞分布。感谢朋友圈三天可见、在线状态与“对方正在输入中（但最终没有输入）”等平台机制，为本研究提供了稳定的非平衡外场与可观测信号。最后感谢所有在实验期间试图劝阻作者的朋友：你们构成了一个未显式建模但确实存在的外部正则项，使得本文得以在预算耗尽前完成写作并顺利向 S.H.I.T. 投递。

References

[1] L. Boltzmann, *Lectures on Gas Theory*. Leipzig: Johann Ambrosius Barth, 1896.
[2] S. H. Strogatz, *Nonlinear Dynamics and Chaos*. Boulder, CO: Westview Press, 2015.
[3] E. F. Camacho and C. Bordons, *Model Predictive Control*. London: Springer, 2007.
[4] R. S. Sutton and A. G. Barto, *Reinforcement Learning: An Introduction*. Cambridge, MA: MIT Press, 1998.
[5] D. G. Kendall, "Stochastic processes occurring in the theory of queues and their analysis by the method of the imbedded Markov chain," *The Annals of Mathematical Statistics*, vol. 24, no. 3, pp. 338–354, 1953.
[6] 匿名委员会, "已读不回与当代精神内耗白皮书（民间版）," *Journal of Unverified Facts*, vol. 42, no. 069, pp. 1–404, 2024.（虚构）
[7] 某某研究组, "看到了但不回：一种边界层耗散机制的跨平台一致性分析," *Proceedings of High Inner Trash*, pp. 114–514, 2025.（虚构）
[8] 朋友圈可见性工作组, "三天可见作为长期记忆擦除算子：一项随机对照试验（未注册）," *Annals of Selective Reporting*, vol. 1, no. 1, pp. 1–1, 2025.（虚构）
[9] 输入中现象学实验室, "'对方正在输入中'的统计物理：从希望涨落到最终沉默," *Transactions on Pending Messages*, vol. 0, no. 0, pp. 0–0, 2026.（虚构）
[10] Simp Dynamics Consortium, "Simp Budget Constraint (SBC): A hard-constraint model for modern courtship systems," *Studies in High Inner Trash (S.H.I.T.)*, vol. 1, no. 0, pp. 1–13, 2026.（虚构）
[11] Editorial Board, "Guidelines for Responsible Nonsense," *Studies in High Inner Trash (S.H.I.T.)*, vol. 1, no. 0, pp. 99–101, 2026.（虚构）
[12] 某平台观察者, "蓝勾勾机制对人类情绪系统的影响：一项事后解释研究," *Journal of Post-hoc Rationalization*, vol. 7, no. 2, pp. 404–520, 2024.（虚构）
[13] 作者等, "Simp-MPC：在高掉价环境下退化为不作为的最优控制," *Control Letters for Emotional Damage*, vol. 13, no. 13, pp. 13–37, 2026.（虚构）

最后需要指出的是，本文中所称“舔狗”或“恋爱脑”并非贬义标签，而是一种在有限理性与有限资源条件下仍愿意持续投入情感的行为模式。从动力学角度看，这种行为体现的是对连接与回应的持续追求——它本质上属于爱情，而非愚蠢。